

BÁO CÁO: ỨNG DỤNG HỌC MÁY (MACHINE LEARNING) TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC

I. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

Chủ đề: Ứng dụng Học máy (Machine Learning) trong việc phát hiện mã độc (Malware Detection).

Phạm vi: Nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng các thuật toán học máy có giám sát (Supervised Learning) như Random Forest, Support Vector Machines (SVM), và mạng nơ-ron sâu (Deep Learning) để phân tích đặc trưng tĩnh và động của các tệp tin thực thi (.exe) trên nền tảng Windows.

Lý do chọn chủ đề: Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, các phương pháp phát hiện dựa trên dấu hiệu (signature-based) truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế trước các loại mã độc biến thể và mã độc chưa từng được biết đến (Zero-day). Việc ứng dụng AI/ML là hướng đi tất yếu và mang tính thử thách cao đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin.

II. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Thông tin được thu thập thông qua việc khai thác đa dạng các nguồn tài liệu uy tín, bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library.
- Tạp chí khoa học chuyên ngành: Future Generation Computer Systems, Computers & Security.
- Sách chuyên khảo: Các nhà xuất bản uy tín như MIT Press, No Starch Press.
- Nguồn mở trên Internet: Blog bảo mật từ các tập đoàn công nghệ lớn (Microsoft, Google) và các tổ chức tiêu chuẩn (NIST).

III. Danh mục tài liệu tham khảo (Định dạng Harvard)

1. Al-Rimy, B.A.S., Maarof, M.A. and Shaid, S.Z.M. (2018). Crypto-ransomware early detection model using novel incremental model with choquet fuzzy integral ensemble classifier. Future Generation Computer Systems, 87, pp.319-339.
2. Gibert, K., Mateu, C. and Planes, J. (2020). The rise of machine learning for detection and classification of malware: Research landscape, trends and challenges. Journal of Network and Computer Applications, 153, p.102526.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
4. Microsoft Security Blog. (2023). Defending against cyberattacks with Microsoft AI. [online] Available at: <https://www.microsoft.com/en->

us/security/blog/

5. NIST. (2021). Guide to Malware Prevention and Handling for Desktops and Laptops. Special Publication 800-83 Revision 1.
6. Nguyen, H.H., Nguyen, S.T. and Nguyen, V. (2022). A hybrid approach for malware detection using deep learning. IEEE Xplore.
7. Saxe, J. and Sanders, H. (2018). Malware Data Science: Detection, Techniques, and Analysis. No Starch Press.
8. Shifu, H., et al. (2021). Intelligent malware detection: A survey. ACM Computing Surveys, 54(5), pp.1-38.
9. Ucci, D., Aniello, L. and Baldoni, R. (2019). Survey of machine learning techniques for malware analysis. Computers & Security, 81, pp.123-147.
10. Ye, Y., Li, T., Adjero, D. and Iyengar, S.S. (2017). A Survey on Malware Detection Using Data Mining Techniques. ACM Computing Surveys, 50(3), pp.1-40.

IV. Bảng tổng hợp và Đánh giá độ tin cậy

STT	Tên nguồn / Tài liệu	Loại nguồn	Độ tin cậy	Đánh giá chi tiết
1	ACM Computing Surveys (Ye et al.)	Tạp chí khoa học	5/5	Tác giả là chuyên gia đầu ngành. Xuất bản bởi ACM – tổ chức uy tín hàng đầu trong lĩnh vực CNTT. Số lượng trích dẫn rất cao.
2	Deep Learning (MIT Press)	Sách chuyên khảo	5/5	Sách kinh điển trong ngành, tác giả là những người đặt nền móng cho AI

STT	Tên nguồn / Tài liệu	Loại nguồn	Độ tin cậy	Đánh giá chi tiết
				hiện đại. Quy trình biên tập cực kỳ nghiêm ngặt.
3	IEEE Xplore Database	CSDL học thuật	5/5	Nguồn tài nguyên chính thống cho kỹ thuật và công nghệ. Mọi bài báo đều trải qua quy trình phản biện độc lập (Peer-review).
4	NIST Special Publication	Internet/Tổ chức	4/5	Tiêu chuẩn từ Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Mỹ. Có độ tin cậy về quy trình vận hành và khung pháp lý.
5	Microsoft Security Blog	Internet	3/5	Tính cập nhật cao về các mối đe dọa thực tế. Tuy nhiên, tính học thuật thấp hơn vì mang

STT	Tên nguồn / Tài liệu	Loại nguồn	Độ tin cậy	Đánh giá chi tiết
				mục đích truyền thông sản phẩm.

V. Phân tích và Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá, có thể thấy rằng lĩnh vực phát hiện mã độc bằng học máy đang chuyển dịch mạnh mẽ từ các thuật toán truyền thống sang Deep Learning (CNN, RNN). Các tài liệu từ ACM và IEEE cung cấp cái nhìn sâu sắc về phương pháp luận và dữ liệu thực nghiệm, trong khi các nguồn từ Microsoft giúp nắm bắt các xu hướng mã độc mới nhất trong môi trường doanh nghiệp. Việc kết hợp đa dạng các nguồn thông tin giúp sinh viên có được cái nhìn toàn diện: vừa vững vàng về lý thuyết cơ bản (qua sách), vừa cập nhật được các kỹ thuật tiên tiến nhất (qua tạp chí) và thực tiễn ngành (qua blog công nghệ).